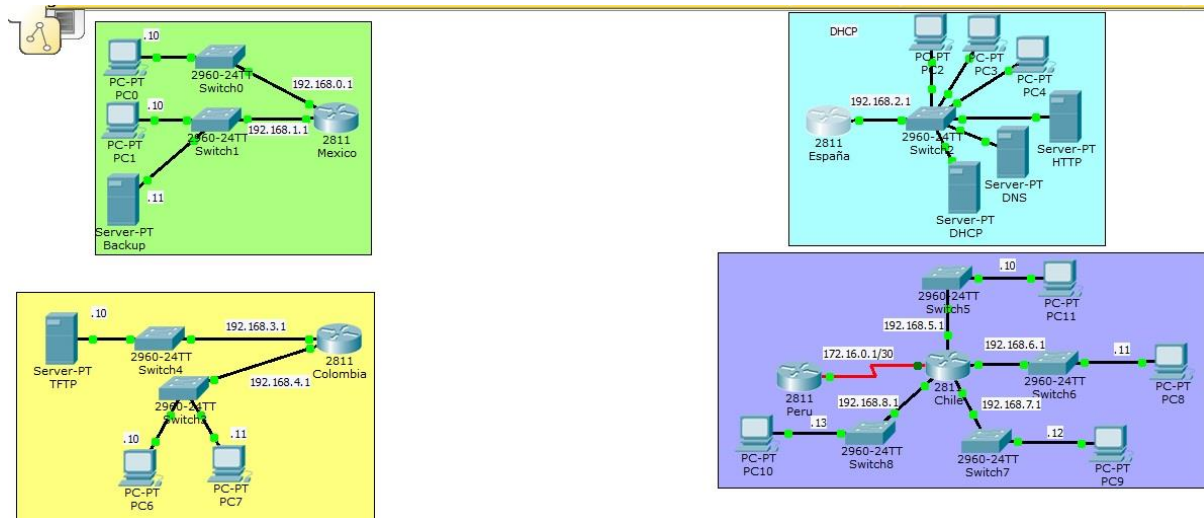


ACTIVIDAD PASO A PASO

Actividad paso a paso. Partimos desde 4 topologías sencillas para ir configurando por separado cada una de ellas. Comandos básicos en los primeros pasos, apto para todo el mundo, además que voy copiando casi todos los comandos aquí para que nadie tenga problemas y lo pueda realizar.

Disponemos de la siguiente topología:



Como se aprecia en la imagen, cada parte por separado no tiene ninguna complicación, se irá complicando con el tiempo pero ahora es sencillo. Mientras avanzamos en la configuración, iremos haciendo pruebas de conectividad, preguntas y pruebas. La idea es hacer un poco de colaboración entre todos. Si alguien quiere añadir algún equipo que lo pida y lo pondremos.

En algunos Routers no vienen instalados los módulos necesarios y hay que colocarlos. Por ejemplo en el router Chile, hay que apagarlo, ir a la pestaña físico y colocar el módulo adecuado para tener más módulos FastEthernet. Si lo hacéis desde un principio, perfecto. Si no os recomiendo utilizar este comando antes de apagar el router:

Chile#copy running-config startup-config

Así ponemos a salvo la configuración que hayamos hecho.

EMPEZAMOS

Paso 1

Crear la topología de la imagen y poner etiquetas de las Ip 's

Paso 2

Nombrar los equipos tanto en etiquetas como utilizando el comando:

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#h

Router(config)#hostname

Delimitar cada zona con colores para una mejor visión

Paso 3

Configuramos la parte superior derecha, empezamos por la más fácil. DHCP

Espana(config)#banner motd # El uso del dispositivo solo esta permitido al personal autorizado de NEWfly #

Espana(config)#interface fa0/0

Espana(config-if)#ip add

Espana(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

Espana(config-if)#description servidores y DHCP

Espana(config-if)#no shutdown

Ahora los servidores:

DNS

IP 192.168.2.10

HTTP

192.168.2.11

DHCP

192.168.2.12

Servidor DNS

Vamos a la pestaña Config y en servicios clickamos en DNS.

DNS service "Encendido"

En "name" escribimos www.newfly.com

En **address** escribimos la IP del servidor HTTP 192.168.2.11

Y agregar.

Servidor DHCP

Vamos a la pestaña Config y en servicios clickamos en DHCP

DHCP service "Encendido"

Gateway por defecto 192.168.2.1

Servidor DNS 192.168.2.10

Inicio de la dirección IP 192.168.2.25 (es a partir de que IP va a empezar a asignarlas)

Máscara de Subred 255.255.255.0

Número máximo de hosts 230 y SAVE

Servidor HTTP

Gateway 192.168.2.1

DNS 192.168.2.10

En Config/Servicios/HTTP vemos el código html que se mostrará. Insertaremos nuestro nombre en cualquier sitio de la primera página para comprobar que funciona correctamente.

Para los PC's, nos vamos a escritorio y entramos en IP Configuración, simplemente marcamos la casilla de DHCP y esperamos unos segundos a que el router le asigne una IP. Si todo ha salido bien debe asignarle la .25 para el primer PC que configuremos....

Probamos conectividad entre los pc's y abrimos la página web www.newfly.com en cualquier pc

Paso 4

Configuramos la parte superior izquierda (la verde).

Mexico(config)#banner motd # El uso del dispositivo solo esta permitido al personal autorizado de NEWfly #

Interface fa0/0

Mexico(config)#int fa0/0

Mexico(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

Mexico(config-if)#description Mexico HQ

Mexico(config-if)#no shutdown

Lo mismo para la interfaz fa0/1

Y Mexico(config-if)#description Backup interface

Para los PC's utilizaremos la .10 y para el servidor la .11

Hacemos ping para comprobar la conectividad entre los equipos.

Paso 5

Ahora vamos a configurar a los colombianos (la parte inferior izquierda)

En esta parte también haremos una copia de la memoria flash del Router al servidor TFTP

Empezamos con la configuración básica como en los otros Routers.

Colombia(config)#interface fa0/0

Colombia(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

Colombia(config-if)#description interface TFTP Server

Colombia(config-if)#no shutdown

Colombia(config)#interface fa0/1

Colombia(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0

Colombia(config-if)#description Arepas de Colombia

Colombia(config-if)#no shutdown

Ahora los PC's, desde Escritorio/Configuración IP, configuramos los dos PC's
192.168.4.10
192.168.4.11

El servidor se configura igual que un PC, pero además vamos a ir a Config/Servicios y hacemos click en TFTP. Como vemos hay muchos archivos. Eliminamos todos los archivos con Remove Files, le vamos dando hasta que no quede ninguno.

Copy Flash:

Colombia#show flash:

System flash directory:

```
File Length Name/status
 3 50938004 c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin
 2 28282 sigdef-category.xml
 1 227537 sigdef-default.xml
[51193823 bytes used, 12822561 available, 64016384 total]
63488K bytes of processor board System flash (Read/Write)
```

Al ejecutar el show flash nos devuelve estas líneas, vamos a copiar el archivo .bin
c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin

Colombia#copy flash: tft

Colombia#copy flash: tftp:

Source filename []? c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin

Address or name of remote host []? 192.168.3.10

Destination filename [c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin]?

Writing c2800nm-advipservicesk9-mz.124-

[illegible]

[OK - 50938004 bytes]

50938004 bytes copied in 7.881 secs (6463000 bytes/sec)

En Destination filename lo dejamos como está no ponemos nada y apretamos enter. Se hará la copia. Vamos al servidor para ver si está allí.

Paso 6

Ahora vamos a configurar la parte de los chilenos y de los peruanos (inferior derecha)

Empezamos con el Router de Peru:

```
Peru(config)#interface s0/3/0
Peru(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.255.252
Peru(config-if)#clock rate 64000
Peru(config-if)#description Interfaz Serial al router de Chile
Peru(config-if)#no shutdown
```

Peru nos da poco trabajo (de momento!!)

En el Router de Chile:

```
Chile(config)#interface s0/3/0
Chile(config-if)#ip address 172.16.0.2 255.255.255.252
Chile(config-if)#description Interfaz de salida hacia Peru
Chile(config-if)#no shutdown
```

```
Chile(config)#interface fa0/0
Chile(config-if)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
Chile(config-if)#no shutdown
```

```
Chile(config)#interface fa0/1
Chile(config-if)#ip address 192.168.6.1 255.255.255.0
Chile(config-if)#no shutdown
```

```
Chile(config)#interface fa1/0
Chile(config-if)#ip address 192.168.7.1 255.255.255.0
Chile(config-if)#no shutdown
```

```
Chile(config)#interface fa1/1
Chile(config-if)#ip address 192.168.8.1 255.255.255.0
Chile(config-if)#no shutdown
```

En estas interfaces no he puesto descripción, si queréis poner algún comentario, lo podéis hacer. Otro comentario que me gustaría hacer es el siguiente:

En todas los comandos que estoy configurando, los escribo enteros y no hace falta!!! Ejemplos:

```
Interface fa0/1 = int fa0/1
Ip address x.x.x.x x.x.x.x = ip add x.x.x.x x.x.x.x
No shutdown = no sh
```

La configuración de los PC's es como siempre, desde escritorio y configuración IP, rellenamos según las IP's de las etiquetas de la topología.

El banner Motd lo he puesto en todos los Routers, aunque aquí sólo se vea en algunos, lo deberíais poner en todos los Routers. Más adelante configuraremos también las contraseñas.

En el Router Chile vamos a hacer pruebas de conectividad:

- ¿Hay conectividad entre el PC10 y el PC11?
- ¿Hay conectividad entre el PC9 y el Router Chiile?
- ¿Hay conectividad entre el PC8 y el Router Peru?

Si ha fallado alguna conexión por qué ha sido?